

整数幂之和帕斯卡公式的一种几何解释

Parames Laosinchai Bhinyo Panijpan

摘要 我们给出了整数幂之和 Pascal (帕斯卡) 公式的一种几何解释, 并且将其推广至等差数列幂之和的公式. 此外还讨论了一些其他公式的相关解释.

1. 引言

16 和 17 世纪, 一些数学家提出了整数幂和公式的一些不同的可推广的推导, 但是 B. 帕斯卡 (1623—1662) 是首位通过对下列二项展开式应用 缩叠和 (telescoping-sum) 技术而明确阐明其一般公式的数学家 (例如, 见 [2] 和 [4, p.82—83]):

$$(i+1)^{p+1} - i^{p+1} = \sum_{k=0}^p \binom{p+1}{p-k} i^{p-k}.$$

将等式从 $i=1$ 到 n 求和, 并且展开二项式系数 $\binom{p+1}{p-k}$, 得到

$$(n+1)^{p+1} - 1 = \sum_{k=0}^p \frac{(p+1) \cdots (p-k+1)}{(k+1)!} \sum_{i=1}^n i^{p-k}.$$

等式两边除以 $p+1$, 并将乘积写成二项式系数得到

$$\frac{(n+1)^{p+1} - 1}{p+1} = \sum_{k=0}^p \frac{p \cdots (p-k+1)}{(k+1)!} \sum_{i=1}^n i^{p-k} = \sum_{k=0}^p \frac{\binom{p}{k}}{k+1} \sum_{i=1}^n i^{p-k}.$$

注意到 $\sum_{i=1}^n i^p$ 的系数是 1. 将等式写成整数幂和的显式公式得到

$$\sum_{i=1}^n i^p = \frac{(n+1)^{p+1}}{p+1} - \left(\frac{n+1}{p+1} + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{\binom{p}{k}}{k+1} \sum_{i=1}^n i^{p-k} \right). \quad (1)$$

据我们所知, 已被几何解释的只有等差数列, 而不是一个等差序列幂部分级数 (例如, 见 [3, p.35] 和 [1, p.14]). 本文中, 我们给出了一种从 $p=1$ 开始对公式 (1) 的几何解释, 以及相关公式的一些解释. 我们的解释也适用于等差数列的幂和.

2. 整数和以及平方和

图 1 (参阅 [5]) 展示了所有正方形的总面积等于右边外接三角形面积与所有小三角形总面积的差. 即,

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{(n+1)^2}{2} - \frac{n+1}{2},$$

也即当 $p=1$ 时的等式 (1). 类似地, 图 2, 图 1 的三维拓展, 说明所有立方体的总体积可以通过外接直角正方形四棱锥减去超出部分得到. 即

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{(n+1)^3}{3} - \left(\frac{n+1}{3} + \frac{2}{2} \sum_{i=1}^n i \right),$$

即当 $p=2$ 时的等式 (1).

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.119 (2012), No.1, p.58—64, A Geometric Interpretation of Pascal's Formula for Sums of Powers of Integers, Parames Laosinchai and Bhinyo Panijpan, figure number 7. Copyright ©2012 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

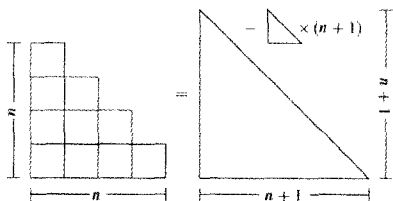


图 1 从外接三角形减去
超出部分得到整数和

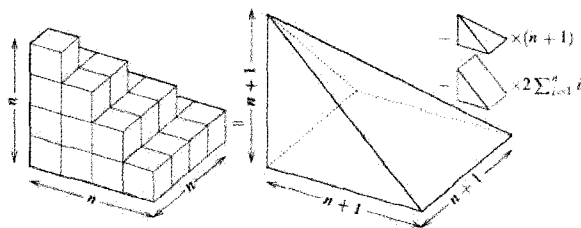


图 2 从外接棱锥减去超出部分得到平方和

3. 立方和

图 2 左端是一个阶梯棱锥, 它的第 i 层 (从上往下数) 包含 $i \times i$ 个单位立方体, 形成一个单位高、以正方形为底的盒子. 这个阶梯棱锥内接于右端的棱锥, 这个棱锥有一个 $(n+1) \times (n+1)$ 正方形底, 并且在顶部变成一个点, 顶点距底高 $n+1$. 以此类推, 将阶梯棱锥推广到四维, 生成一个超阶梯棱锥, 它的第 i 层是一个以 $i \times i \times i$ 立方体为底单位高的超盒子. 这个超阶梯棱锥内接于一个超棱锥, 它有一个 $(n+1) \times (n+1) \times (n+1)$ 立方体底, 并且顶部为一个点. 为了方便讨论, 以这个外接超棱锥的定向为我们对底和顶的参考框架.

当 $p=2$ 时, 需要被减去体积的基本块有 2 种形状: 三棱柱和小棱锥. 它们都以单位正方形为底 (二维), 但是三棱柱的顶是单位边 (一维), 而小棱锥的顶为点 (0 维). 当 $p=3$ 时, 需要被减去超体积的基本块有 3 种形状: 都以单位立方体为底且它们的顶为单位正方形, 单位边, 或点. 以 W_p^k 表示底和顶的维数分别为 p 和 k 的基本块. 例如, 图 2 中的一个小棱锥和一个三棱柱可以表示为 W_2^0 和 W_2^1 . 注意, 一个 W_p^k 的超体积为 $1/(|p-k|+1)$ (例如, 这可以通过积分得到).

在图 2 中, 如果我们通过在每一正方形层沿正方形两相邻的边添加单位正方体, 并在顶部加一个单位正方体, 把一个 $n \times n$ 底的阶梯棱锥变成一个 $(n+1) \times (n+1)$ 底的阶梯棱锥, 那么外接棱锥与一个单层添加的正方体的交就形成一个 L 形的楔子, 其底和顶如图 3 所示. 以此类推, 当 $p=3$ 时, 单位超立方体应沿每一立方体层的 3 个相邻的面添加, 并在顶部做一个沿每一

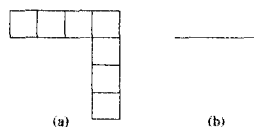


图 3 第 3 层 L 形楔子
的底 (a) 和顶 (b)

边都大出一个单位的超阶梯棱锥, 并且外接超棱锥与这些添加的超立方体的交为一些 W_3^k . 一个单层的所有 W_3^k 的并形成一区域, 其底为一个中空立方体的单位厚度的 3 面墙 (图 4(a)), 其顶为 3 面墙的内表面 (图 4(b)). 观察此区域第 i 层的底, 就会知道沿墙每一面有 i^2 个 W_3^2 的底. 因此有 $3 \sum_{i=1}^n i^2$ 个 W_3^2 . 类似地, 沿此墙的每一边有 i 个 W_3^1 的底, 并且每面墙有 3 个边 (图 4), 即共有 $3 \sum_{i=1}^n i$ 个 W_3^1 .

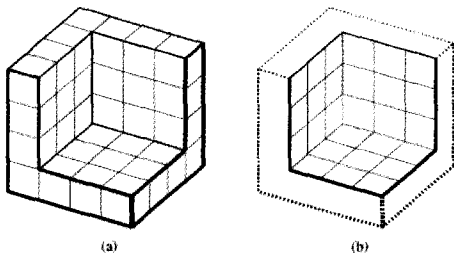


图 4 超出区域的第 3 层的底 (a) 和顶 (b).
(虚线表示虚拟的, 用来对由 3 个相互垂直的平面所形成的隐藏角点提供透视)

此外, 在顶部及每层的顶点有一个 W_3^0 . 因此等式变为

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{(n+1)^4}{4} - \left(\frac{n+1}{4} + \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{3}{3} \sum_{i=1}^n i \right),$$

即当 $p=3$ 时的等式 (1).

4. 一般推广

为了确定更高维中每一面超墙中超边的数目, 注意到因为形成一条边需要 3 个 (2 维) 面中的 2 个面, 图 4(b) 中的墙包含 3 条 (1 维) 边, 因此总共有 $\binom{3}{2}$ 条边, 以及沿每条边有 i^1 个 W_3^1 . 对于一般情形 $\sum_{i=1}^n i^p$, 形成一个 $(p-k)$ 维的边需要 p 个 $(p-1)$ 维面中的 k 个面, 因此总共有 $\binom{p}{k}$ 条这样的边, 以及沿每条边有 i^{p-k} 个 W_p^{p-k} . 这样, 所有 W_p^{p-k} 的总超体积为

$$\frac{\binom{p}{k}}{k+1} \sum_{i=1}^n i^{p-k}, \quad k=1, \dots, p-1.$$

此外, 所有 $(p-1)$ 维面交于每层的顶点, 形成一个 $(p+1)$ 维的小棱锥. 在 $(p+1)$ 维外接棱锥的顶部有一个类似的超出部分, 因而共有 $n+1$ 个小超棱锥. 从外接超棱锥中减去超出部分得到等式 (1).

5. 一个带交错符的类似等式

可以直接验证, 对 $i^{p+1} - (i-1)^{p+1}$ 的二项展开式应用缩叠和技术即得到下列整数幂和公式:

$$\sum_{i=1}^n i^p = \frac{n^{p+1}}{p+1} + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^{k+1} \binom{p}{k}}{k+1} \sum_{i=1}^n i^{p-k}. \quad (2)$$

这个公式更能吸引一些人是因为等式右边第一项是 n 的而不是 $n+1$ 的幂. 它的几何解释与帕斯卡公式的几何解释非常相似, 只是略复杂一些. 图 5 (也可见 [6] 和 [1, p.20]) 阐明了当 $p=2$ 时两种解释之间的区别. 不同于从外接棱锥中减去三棱柱, 我们需要在内接棱锥上加上一些倒置的棱柱. 然而, 在两条边在角点相遇之处, 两个倒置棱柱重叠形成一个倒置的棱锥, 它应被去掉. 这些倒置棱柱是阶梯棱锥中处于内接棱锥外部的单位立方体的一部分. 总之, 考虑一个单层, 不同于从外接棱锥中减去所有不重叠 W_2^k 的并, 我们应在内接棱锥上加上所有 W_1^2 的并, 其中有一些是重叠的.

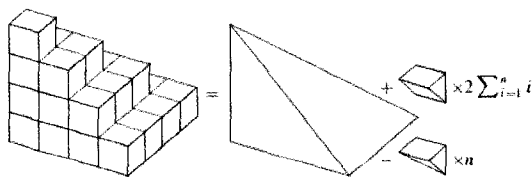


图 5 对内接棱锥加上超出部分 (并减去重叠部分) 得到平方和

类似地, 当 $p=3$ 时, 图 4 (a) 描述了在第 4 层中所有 W_2^3 的并的顶, 并且相应的底与其外表面相似. 对于沿着墙的边的每一个单位, 两个 W_2^3 重叠形成一个 W_1^3 , 这个 W_1^3 应被去掉. 在每一层的顶点处, 3 个 W_2^3 和 3 个 W_1^3 重叠 (图 4), 彼此抵消. 因此它们的重叠部分 W_0^3 应被加回去. 一个第 3 级重叠 (在更高维中) 包含带交错符号的 $\binom{4}{1}$ 个 W_{p-1}^p , $\binom{4}{2}$ 个 W_{p-2}^p , 以及 $\binom{4}{3}$ 个 W_{p-3}^p . 所以, 既然我们已加上了 $4-6+4=2$ 份重叠,

则应减去一个 W_{p-4}^p . 一般地, 一个第 j 级重叠包含 $\sum_{i=1}^j (-1)^{i+1} \binom{j+1}{i} W_{p-i}^p$. 由于一个展式中的所有二项式系数的交错和为 0 (可以通过展开 $(x-x)^n$ 验证), 因而对奇数的 j , 诸 W_{p-i}^p 的数量和为 2, 对偶数的 j 它为 0, 这意味着为了计数的不重不漏, 我们应交错地减去和加上相继等级的重叠, 其结果为等式 (2).

对于两种解释, 如果只为美观, 阶梯 (超) 棱锥也可以做成对称的 (以致所有层的中心是垂直对齐的). 当 $p=2$ 时 (见图 2 和图 5), 这样的对称化会造成三棱柱的数量变为原来的两倍, 每一个的体积是原来三棱柱的一半, 并使小棱锥的数量变为原来的 4 倍, 每一个的体积是原来小棱锥的 $1/4$. 在更高维中, 类似的对称化会造成 W_p^k 以及 W_k^p 从相对面, 相对边或相对角点中均匀分裂, 不改变它们的总超体积.

6. 等差数列幂和

我们的几何解释可以被应用到等差数列 $a, a+d, \dots, a+(n-1)d$ 幂和的帕斯卡公式上. 对等差级数, 图 1 中阶梯的第一列的宽度由 a 代替, 同时其他各列的宽度由 d 代替. 每一层的高度仍然是 1. 这样, 外接三角形宽 $a+nd$, 高 $\frac{a}{d}+n$. 图

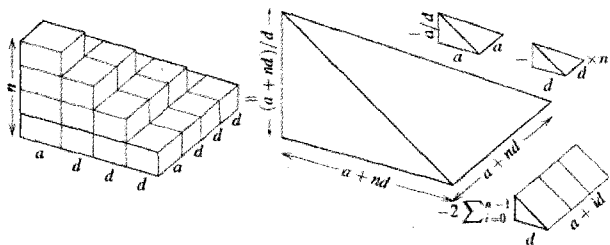


图 6 等差数列平方和的解释

6 阐明了当 $p=2$ 时的解释. 可直接验证, 推广这个解释到更高维就得到以下等式

$$\sum_{i=0}^{n-1} (a+id)^p = \frac{(a+nd)^{p+1}}{(p+1)d} - \left(\frac{a^{p+1}}{(p+1)d} + \sum_{k=1}^p \frac{\binom{p}{k} d^k}{k+1} \sum_{i=0}^{n-1} (a+id)^{p-k} \right).$$

7. 完成超立方

在 [7] 和 [8] 中, 对整数和以及平方和的情形 Turner 论证了幂和公式

$$\sum_{i=1}^n i^p = n^{p+1} - \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k} \sum_{i=1}^{n-1} i^{k+1}$$

的一个几何解释. 虽然这个等式是个隐式, 但是她的解释是如此巧妙, 以至于值得将其推广至更高维度. 平方和的解释依赖于由 3 个阶梯棱锥形成一个立方体的能力, 其中的 2 个 (图 7 中的 B 和 C) 比待拼棱锥少一层, 还有一组亦短一层的台阶. 这组台阶组成的短阶梯棱锥 (图 7 中的 D) 被旋转, 并被放置在待拼棱锥的顶部, 以沿着这个 $n \times n \times n$ 立方体的对角线留出空间, 在此立方体中短阶梯

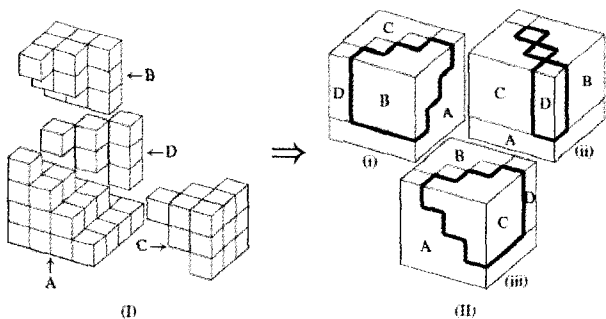


图 7 从 (II) 中 3 种角度 (i), (ii) 和 (iii) 构成立方体的组成部分 (I) (A, B, C 和 D)

可以被拆开以与其吻合. 在更高维中, 这可以通过在相继等级的边上接连地放置更小的部件来实现. 这样, $\binom{p}{k}$ 的解释与我们的完全相同, 而其他项或多或少是不言自明的.

致谢、参考文献 (略)

(李春英 译 陆柱家 校)